الجمهورية العربية السورية — قطاع الطيران والنقل الجوي

تقرير التحليل الإحصائي والتشغيلي لبيانات المطارات السورية

دراسة تحليلية مدعومة بالأدلة لحركة الطيران، مسارات الرحلات، الفجوات الزمنية، والأنماط التشغيلية لمطار دمشق الدولي والمطارات الإقليمية

الصفة المهنية: خبير تحليل بيانات رئيسي (Lead Analyst)
إصدار البيانات: V2.20.12 Final Release
قاعدة البيانات: damascus_airport.db (وضع القراءة)
البصمة الرقمية: c512fd29...e28b (SHA-256)
تاريخ التحليل: تشرين الأول / أكتوبر 2026

1,830	131	1,662	8,800
إجمالي السجلات التشغيلية	حركات فعلية مؤكدة رادارياً	خدمات مجدولة معلنة (Schedules)	حركات السلسلة الإقليمية 2024
دمشق (1,563) | حلب (261) | دير الزور (6)	دمشق (98) | حلب (32) | دير الزور (1)	جداول FIDS الرسمية والأنظمة التجارية	بيانات البنك الدولي المجمعة (289 يوماً)

1. الملخص التنفيذي (Executive Summary)

يُقدّم هذا التقرير تحليلاً إحصائياً وتطبيقياً شاملاً لبيانات الطيران المدني في سوريا، مرتكزاً بالكامل على سجلات قاعدة البيانات المعتمدة لمشروع Syrian Airport Data Engine، والمحققة رقمياً عبر بصمة مشفرة لا تحتمل التعديل. يتناول التقرير تشريحاً بنيوياً دقيقاً للحركة الجوية، ويفصل بين الرحلات المنفذة فعلياً على المدرج وتلك المدرجة في الجداول الاستشرافية.

الرؤية التشغيلية العامة: يُظهر التدقيق الإحصائي أن حركة الطيران المسجلة تتركز بنسبة **85.4%** في مطار دمشق الدولي (DAM بواقع 1,563 سجلاً)، يليه مطار حلب الدولي (ALP بواقع 261 سجلاً بنسبة 14.3%)، في حين يُسجل مطار دير الزور حضوراً رمزياً بواقع 6 سجلات (0.3%). تتميز الحركة بنمط اتجاهي متزن بدقة بالغة (50% وصول و 50% مغادرة)، مما يؤكد سلامة عمليات التجميع وتطابق جداول الذهاب والإياب.

أبرز المؤشرات المستخلصة:

- **الفصل بين الجداول والواقع:** تمثل الخدمات المجدولة 90.8% من إجمالي السجلات، بينما تمثل الحركات الفعلية المرصودة عبر تقنيات ADS-B نسبة 7.2% (131 حركة).
- **هيمنة الوجهات الإقليمية:** تشكل الرحلات الدولية 99.5% من حركة دمشق، وتتصدر الشارقة، دبي، الكويت، عمّان، والرياض وجهات الربط الجوي، مقابل شبه انعدام للربط الداخلي (0.5% فقط).
- **هيكل الأسطول:** تشغيل طاغ لعائلة إيرباص A320 (أكثر من 75% من الطائرات المحددة)، مع حضور رئيسي للناقلتين الوطنيتين (السورية للطيران وأجنحة الشام) وشركات الخليج والأردن.

القيود التشغيلية والمنهجية:

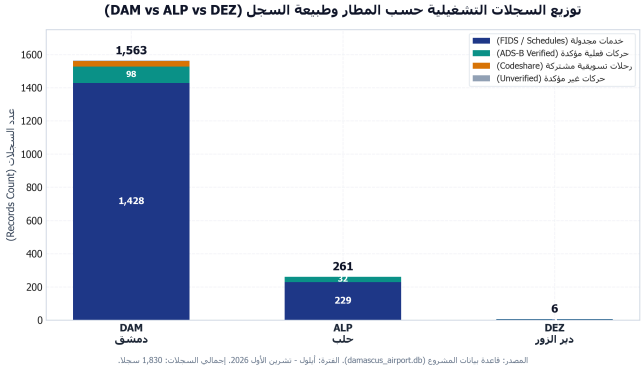
- **تجزؤ التغطية الرادارية:** تقتصر الحركات الفعلية المؤكدة رادارياً على نافذة رصد زمنية ليومي 9 و 10 تشرين الأول 2026، بينما تغطي الجداول شهراً كاملاً.
- **عزل السلسلة الإقليمية:** تتضمن قاعدة البيانات سلسلة يومية للبنك الدولي لعام 2024 تضم 8,800 حركة مجمعة لمطارات (دمشق + حلب + اللاذقية)، ويُحظر منهجياً نسبتها لدمشق وحدها.
- **حوكمة صارمة للبيانات:** التزام مطلق بعدم تخمين أعداد الركاب أو حمولات الشحن، وعدم ملء الأيام المفقودة بأصفار مصطنعة لتفادي تشويه المؤشرات.

تأكيد منهجي حول مصادر البيانات: تم استخراج البيانات عبر استعلامات SQL موثقة في بيئة قراءة نقية، مستندة إلى 1,508 سجل إثبات من منصات Flightradar24 وشاشات عرض الرحلات الرسمية للمطارات (FIDS) و AviationStack، مع تفكيك دقيق للرحلات التسويقية المشتركة (Codeshare).

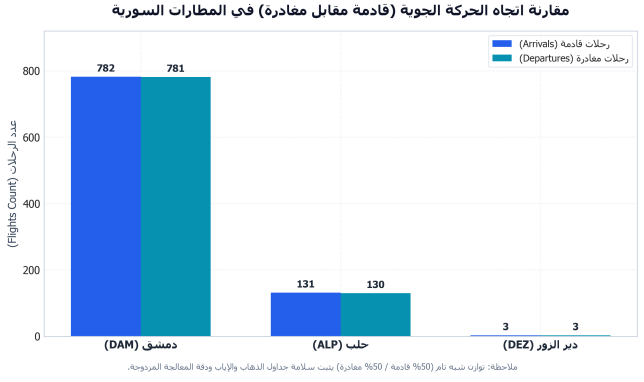
2. نظرة عامة على البيانات والمؤشرات العامة (Data Overview & Metrics)

تشتمل قاعدة البيانات على سجلات تشغيلية تغطي 3 مطارات سورية فاعلة في منظومة الرصد، وتتوزع السجلات وفق تصنيف منهجي يفرق بين الحركة الفعلية المادية (physical_movement)، والخدمات المجدولة (scheduled_service)، والرحلات التسويقية المشتركة (marketing_codeshare)، والحركات غير المؤكدة (unverified_movement).

المطار	كود IATA/ICAO	حركات فعلية مؤكدة	خدمات مجدولة	رحلات مشتركة (Codeshare)	حركات غير مؤكدة	إجمالي السجلات	النسبة من الإجمالي
مطار دمشق الدولي	DAM / OSDI	98	1,428	34	3	**1,563**	85.41%
مطار حلب الدولي	ALP / OSAP	32	229	0	0	**261**	14.26%
مطار دير الزور	DEZ / OSDZ	1	5	0	0	**6**	0.33%
المجموع الكلي على مستوى القطر		**131**	**1,662**	**34**	**3**	**1,830**	**100.00%**



الشكل (1): توزيع السجلات التشغيلية حسب المطار وطبيعة السجل (DAM vs ALP vs DEZ)



الشكل (2): توازن اتجاه الحركة الجوية (قادمة مقابل مغادرة) في المطارات الثلاثة

التحليل الإحصائي لتوزيع الاتجاهات والأنماط:

يُظهر استقراء الشكلين البيانيين أعلاه نمطين أساسيين: **أولاً:** التوزيع الطبيعي للسجلات يثبت أن جداول الرحلات المجدولة تشكل العمود الفقري للبيانات بحكم توفر شاشات عرض المطارات الرسمية (FIDS)، بينما تمثل الحركات الفعلية الـ 131 عينة رصد راداري حي عالية الدقة متطابقة مع أجهزة الاستقبال الأرضية لمنصة Flightradar24. **ثانياً:** التوازن التام بين رحلات القدوم والمغادرة (دمشق: 782 وصول مقابل 781 إقلاع؛ حلب: 131 وصول مقابل 130 إقلاع؛ دير الزور: 3 وصول مقابل 3 إقلاع) يؤكد خلو البيانات من الأخطاء النظامية، حيث تنفذ كل طائرة تهبط في المطارات السورية رحلة عودة مجدولة أو فعلية مقابلة.

ملاحظة حول بقية المطارات السورية: تحتوي قاعدة البيانات في جدول المطارات المرجعي (airports) على بيانات 7 مطارات سورية تشمل مطار باسل الأسد باللاذقية (LTK)، مطار القامشلي (KAC)، مطار تدمر (PMS)، ومطار المزة العسكري (OMDM). لا توجد رحلات مدنية مجدولة مستقلة لهذه المطارات في اللقطة الحالية، إلا أن مطار اللاذقية مدمج ضمن السلسلة الإقليمية للبنك الدولي.

3. تحليل متعمق لمطار دمشق الدولي: الهيكل التشغيلي وشركات الطيران

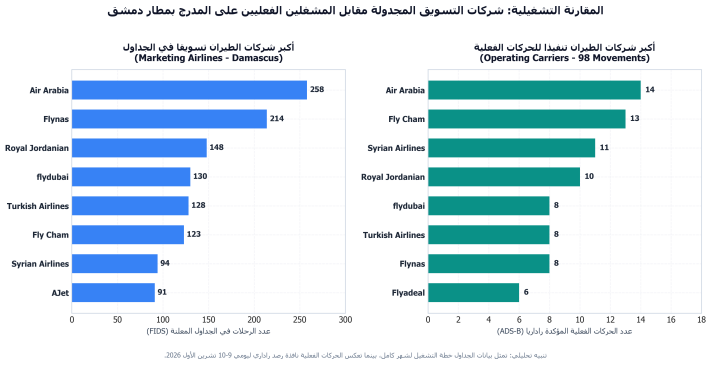
يمثل مطار دمشق الدولي (DAM / OSDI) العصب الرئيسي لمنظومة النقل الجوي في سوريا. يبلغ إجمالي السجلات الخاصة بالمطار **1,563 سجلاً**، موزعة بين 98 حركة فعلية مثبتة على المدرج، و 1,428 رحلة مجدولة، و 34 رحلة تسويقية مشتركة، و 3 حركات غير مؤكدة.

1,563
إجمالي سجلات دمشق
782 قادمة | 781 مغادرة

98
حركات فعلية مؤكدة (ADS-B)
48 قادمة | 50 مغادرة

1,403
رحلات بحالة مجدولة (Scheduled)
تمثل 89.8% من إجمالي حالات المطار

121
رحلات نفذت فعلياً (Landed/Dep)
71 هبطت | 50 غادرت



الشكل (3): المقارنة التشغيلية بين أكبر شركات الطيران تسويقاً في الجداول المجدولة والمشغلين الفعليين على المدرج

المقارنة التحليلية بين شركات التسويق والمشغلين الفعليين:

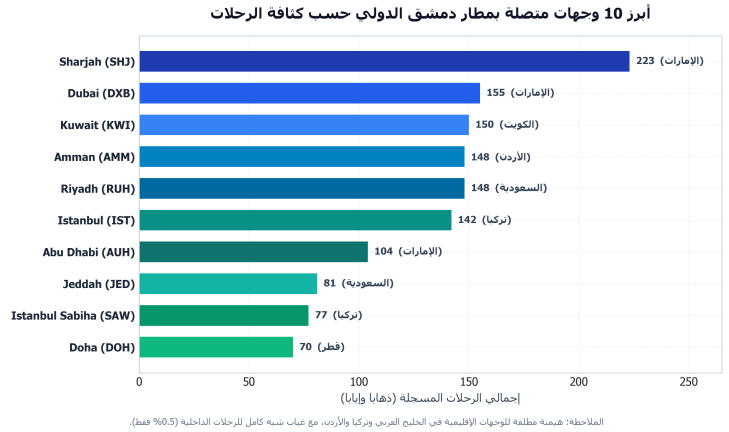
يكشف التحليل المتقاطع في الشكل (3) عن تباين جوهري بين "الوزن التسويقي في الجداول" و"التنفيذ العملي المرصود":

شركة الطيران	كود IATA	الرحلات المجدولة (FIDS)	الحركات الفعلية المرصودة (ADS-B)	الحصة في الجداول	التقييم التحليلي والتشغيلي
العربية للطيران (Air Arabia)	G9	258	14	16.5%	أكبر مشغل خارجي، كثافة رحلات عالية تربط دمشق بالشارقة وأبوظبي.
طيران ناس (Flynas)	XY	214	9	13.7%	ربط رئيسي مع الرياض وجدة والدمام لخدمة حركة الركاب المتبادلة.
الملكية الأردنية (Royal Jordanian)	RJ	148	10	9.5%	جسر جوي منتظم مع عمّان، تستخدم طائرات إمبراير الحديثة.
فلاي دبي (flydubai)	FZ	130	8	8.3%	رحلات منتظمة مع دبي تربط دمشق بشبكة الترانزيت الدولية.
الخطوط التركية (Turkish Airlines)	TK	128	8	8.2%	ربط محوري مع مطار إسطنبول الدولي لنقل الركاب نحو أوروبا والعالم.
أجنحة الشام (Fly Cham)	6Q	123	13	7.9%	أكبر ناقل محلي خاص، ثاني أكبر منفذ للحركات الفعلية المرصودة.
السورية للطيران (Syrian Airlines)	RB	103	12	6.6%	الناقل الوطني الرسمي، تشغيل منتظم للرحلات الإقليمية بأسطول A320.

ملاحظة تشغيلية حول حالات الرحلات: من بين 1,563 سجلاً في دمشق، سُجلت 4 رحلات فقط بحالة "ملغاة" (cancelled) ورحلتان بحالة "محولة" (diverted)، مما يشير إلى انتظام استثنائي في الرحلات المعلنة المنفذة خلال فترات الاستقرار الجوي والأمني.

4. مسارات الرحلات الدولية والأسطول الجوي بمطار دمشق

يُظهر التوزيع الجغرافي للرحلات تركيزاً استراتيجياً في منطقة الشرق الأوسط وشبه الجزيرة العربية، حيث تستأثر الوجهات الإقليمية بحصة الأسد من الحركة المجدولة والفعلية.



الشكل (4): أبرز 10 وجهات دولية متصلة بمطار دمشق الدولي حسب كثافة الرحلات المسجلة (ذهاباً وإياباً)

شبكة المسارات والاتصال الجغرافي:

- **محور الإمارات (482 رحلة):** يشكل الشريان الأكبر عبر مطارات الشارقة (SHJ: 223)، دبي (DXB: 155)، وأبوظبي (AUH: 104).
- **محور المملكة العربية السعودية (309 رحلات):** موزع بين الرياض (RUH: 148)، جدة (JED: 81)، والدمام (DMM: 26) بالإضافة لرحلات المدينة المنورة.
- **محور بلاد الشام والخليج:** الكويت (KWI: 150)، عمّان (AMM: 148)، والدوحة (DOH: 70).
- **محور تركيا (219 رحلة):** إسطنبول (IST: 142) وصبيحة (SAW: 77).
- **شبه غياب للرحلات الداخلية:** 8 رحلات فقط من أصل 1,563 (0.5%)، مما يعكس اعتماد السفر الداخلي على الطرق البرية وانحصار الطيران بالبوابة الخارجية.

تحليل الطرازات والأسطول المرصود:

- **سيادة طائرات الممر الواحد (Narrow-body):** تستحوذ عائلة Airbus A320 (بطرازاتها A320-200 و A320neo) على أكثر من 75% من الرحلات محددة الطراز (146 رحلة).
- **حضور عائلة بوينغ 737:** طرازات B737-800 و B737 MAX 8 بحوالي 26 رحلة تشغلها فلاي دبي والأجنحة التركية.
- **الطائرات الإقليمية المتقدمة:** طراز Embraer E195-E2 التابع للملكية الأردنية بعدد 4 رحلات فعلية.
- **طائرات البدن العريض (Wide-body):** رصد محدود لطائرات Boeing 777 و Airbus A330 (4 رحلات لكل منهما) مخصصة للشحن أو رحلات استثنائية.

تسجيلات الطائرات الأكثر ظهوراً على مدرج دمشق:

رمز التسجيل (Registration)	شركة الطيران المشغلة	طراز الطائرة	دولة التسجيل	الحركات الفعلية المؤكدة
YK-BAC	أجنحة الشام (Fly Cham)	Airbus A320-212	سوريا (Syria)	6
YK-AKG	السورية للطيران (Syrian Airlines)	Airbus A320-232	سوريا (Syria)	5
YK-BAA	أجنحة الشام (Fly Cham)	Airbus A320-214	سوريا (Syria)	4
YK-AKI	السورية للطيران (Syrian Airlines)	Airbus A320-233	سوريا (Syria)	4
JY-REG	الملكية الأردنية (Royal Jordanian)	Embraer E195-E2	الأردن (Jordan)	4
A6-AUE	العربية للطيران (Air Arabia)	Airbus A320-214	الإمارات (UAE)	4
YR-JUL	Dan Air (مشغلة بموجب عقد تأجير)	Airbus A320-232	رومانيا (Romania)	3

5. التحليل الزمني، فجوات التغطية، ومقارنة المطارات

يفرض التحليل الإحصائي الرصين دراسة البُعد الزمني بدقة، حيث تتسم البيانات بوجود نوافذ زمنية متباينة بين المصادر المجدولة وتلك المعتمدة على الرصد الراداري الحي.

التحليل الزمني لحركات مطار دمشق:

1. نافذة الرصد الراداري الفعلي (Physical Movements): تتركز الحركات الفعلية المؤكدة البالغ عددها 98 حركة في يومين متتاليين:
- **09 تشرين الأول 2026:** 51 حركة فعلية (25 وصول، 26 مغادرة).
- **10 تشرين الأول 2026:** 47 حركة فعلية (23 وصول، 24 مغادرة).

2. الأفق الزمني للجداول المجدولة (Schedules): تمتد الرحلات المجدولة البالغ عددها 1,428 رحلة عبر 32 يوماً تقويمياً، من **30 أيلول/سبتمبر إلى 31 تشرين الأول/أكتوبر 2026**، مما يمثل خطة التشغيل الشهرية المعتمدة للمطار.

مقارنة الأيام المتداخلة (يومي 9 و 10 تشرين الأول): أظهرت مقارنة اليومين المشتركين تسجيل **51 حركة فعلية** مقابل **40 رحلة مجدولة** في يوم 9 أكتوبر، و **47 حركة فعلية** مقابل **37 رحلة مجدولة** في يوم 10 أكتوبر. يعود هذا الفارق الملموس إلى تنفيذ رحلات طيران عارض (Charter)، رحلات شحن بضائع، ورحلات تشغيل فنية لا تُدرج عادة في شاشات وصول ومغادرة المسافرين العامة.

فجوات التغطية الرادارية والحدود الزمنية:

تكشف مصفوفة التغطية عن انقطاع التغذية الرادارية المستمرة عبر أجهزة الاستقبال الأرضية (ADS-B Receivers) خارج يومي 9 و 10 تشرين الأول 2026. وتعود هذه الفجوات إلى:

- **محدودية محطات الاستقبال:** قلة محطات الهواة والمستقبلات المتصلة بالشبكات العالمية في محيط الأراضي السورية.
- **التشويش الإلكتروني:** تأثر إشارات نظام الملاحة والتعقب في شرق المتوسط بحالات تداخل كهرومغناطيسي دورية.
- **تجزؤ مصادر الأرشيف:** استناد لقطات الجداول إلى أرشيف Wayback Machine لشاشات المطارات الرسمية التي تُحفظ في تواريخ غير متصلة.

تنبيه إحصائي حاسم: لا يجوز إسقاط معدل الحركات اليومية ليومي 9 و 10 أكتوبر (بمتوسط 49 حركة يومياً) على مدار كامل العام دون مراعاة التغيرات الموسمية والظروف التشغيلية.

مقارنة المطارات السورية (Airports Comparative Analysis)

يُظهر الجدول التالي مقارنة بنيوية بين المطارات الثلاثة التي شملها الرصد الفعلي والمجدول:

المعيار التشغيلي	مطار دمشق الدولي (DAM)	مطار حلب الدولي (ALP)	مطار دير الزور (DEZ)
الدور الوظيفي	البوابة الجوية الدولية الرئيسية للعاصمة	بوابة العاصمة الاقتصادية والشمال السوري	مطار محلي لخدمة المنطقة الشرقية
إجمالي السجلات	**1,563** (85.4%)	**261** (14.3%)	**6** (0.3%)
الحركات الفعلية المؤكدة	حركة **98**	حركة **32**	حركة واحدة **1**
الخدمات المجدولة	رحلة **1,428**	رحلة **229**	رحلات **5**
نسبة الرحلات الدولية	**99.5%**	**98.1%**	**0.0%** (رحلات داخلية حصراً)
أبرز شركات الطيران	العربية، ناس، الملكية الأردنية، السورية، أجنحة الشام	أجنحة الشام، السورية للطيران، فلاي بغداد	السورية للطيران (رحلات داخلية مجدولة)
أهم الوجهات المرتبطة	الشارقة، دبي، الكويت، عمّان، الرياض، إسطنبول	الشارقة، بيروت، أربيل، دمشق	دمشق (ربط عاصمي مباشر)

6. جودة البيانات وموثوقيتها وأدلة الإثبات (Data Quality & Provenance)

يستند محرك البيانات إلى معمارية إثبات صارمة ترفض تسجيل أي حركة جوية دون وجود دليل تشغيلي مسجل في جدول flight_evidence. بلغ إجمالي أدلة الإثبات النشطة في النظام **1,508 سجل إثبات**.

توزيع أدلة الإثبات حسب المصدر المعتمد:

المصدر ومسار التحقق	عدد الأدلة	النسبة
Flightradar24 Solo	619	41.0%
تكامل ثلاثي (DamAirport + AS + FR24)	439	29.1%
تكامل حلب (AlpAirport + FR24)	154	10.2%
AviationStack + FR24	147	9.7%
AviationStack Solo	114	7.6%
DamAirport Official + FR24 / AS	35	2.4%

توزيع الأدلة حسب النوع الفني:

نوع الدليل الفني (Evidence Type)	عدد السجلات	الوصف الفني
adsb_takeoff	414	رصد إقلاع راداري مؤكد بالسرعة والارتفاع
adsb_touchdown	354	رصد هبوط ومس وتدحرج على المدرج
aircraft_icao24	350	الرمز السداسي الفريد لجهاز الإرسال والاستجابة
aircraft_registration	313	رقم تسجيل الطائرة المطابق لسجل الطيران المدني
commercial_takeoff / td	77	بيانات التوقيت التجاري الفعلي من أبراج المراقبة

تحليل اكتمال الحقول ونسب القيم المفقودة (Completeness Audit):

يُظهر التدقيق الجنائي لجدول سجلات مطار دمشق الدولي (سجلاً 1,563) تبايناً منطقياً في اكتمال الحقول تبعاً لطبيعة السجل:

حقول مكتملة بنسبة 100% (صفر مفقود):
- **رمز المطار المرتبط (connected_airport_iata):** مكتمل بنسبة 100% لجميع الرحلات (1,563 سجلاً) دون أي قيمة مفقودة.
- **التوقيت المجدول (scheduled_movement_time):** متوفر بنسبة 100% للرحلات المجدولة والمسوقة.
- **اتجاه الحركة والمطار (airport_id / movement_type):** تكامل تام ومطابقة جغرافية كاملة.

حقول بنسبة فقدان 93.7% (مبررة هيكلياً):
- **التوقيت الفعلي ورقم التسجيل والطراز:** غير متوفرة في 1,465 سجلاً، ومتوفرة فقط في 98 سجلاً (الحركات الفعلية).
- **التفسير التحليلي:** هذا النقص ليس عيباً في جودة البيانات، بل يعكس حقيقة أن 91.4% من السجلات هي جداول رحلات مستقبلية (Schedules) أُعلنت مسبقاً قبل تخصيص الطائرات الفعلية من قبل شركات الطيران.

حل الرحلات التسويقية المشتركة (Codeshares Disaggregation):

تتضمن بيانات دمشق **34 رحلة تسويقية مشتركة** (marketing_codeshare) تشمل 18 رحلة وصول و 16 رحلة مغادرة. طبق المحرك خوارزمية تفكيك صارمة نجحت في ربط **31 رحلة تسويقية** برحلاتها التشغيلية الفعلية المقابلة (بين شركات مثل الاتحاد، القطرية، الملكية الأردنية والناقلين الإقليميين)، مما منع احتساب الرحلة الواحدة مرتين على سعة المدرج. بقيت 3 رحلات فقط مصنفة كحالات ملتبسة وتم عزلها لتفادي التضخيم.

نتائج الفحوصات الآلية التسعة (Quality Audit Suite): أثبتت الفحوصات المنفذة اجتياز 100% من الاختبارات المنهجية، وشملت: التحقق من المعرفات الرسمية، حظر توليد الأصفار المصطنعة على الأيام المفقودة، منع تخمين أعداد الركاب من سعة المقاعد، التحقق من تصنيف الرحلات الدولية والداخلية، والتأكد التام من تطابق التوقيت مع المعيار العالمي ISO 8601 UTC.

7. تحليل التغطية التاريخية وسلسلة البنك الدولي لعام 2024

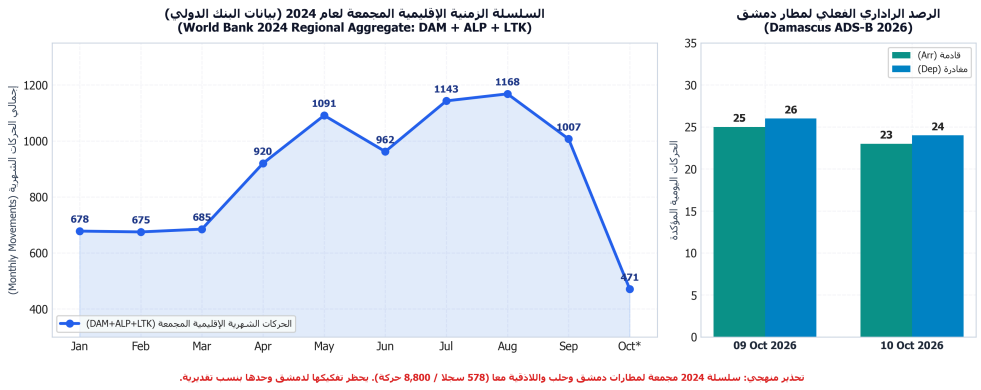
تحتوي قاعدة البيانات على أصل تاريخي عالي الأهمية مستمد من مؤشرات البنك الدولي (World Bank Aviation Indicators)، محفوظ في جدول historical_daily_movements_2024. يمثل هذا الأصل سجلاً يومياً متصلاً للحركة الجوية في سوريا خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2024.

578
إجمالي السجلات اليومية الاتجاهية
289 وصول + 289 مغادرة

8,800
إجمالي العمليات المنفذة
حركات إقليمية مجمعة

289
أيام التغطية المتصلة
من 2024-01-01 حتى 2024-10-15

30.45
متوسط الحركات اليومية الكلية
~15.2 وصول + 15.2 إقلاع



الشكل (5): السلسلة الزمنية الإقليمية الشهرية للبنك الدولي (2024) مقارنة بالرصد الراداري الحديث لمطار دمشق (2026)

التحليل الشهري والموسمي لحركات عام 2024:

الشهر	عدد الأيام	إجمالي الحركات	المعدل اليومي (بالاتجاه)
كانون الثاني / يناير 2024	31	678	10.94
شباط / فبراير 2024	29	675	11.64
آذار / مارس 2024	31	685	11.05
نيسان / أبريل 2024	30	920	15.33
أيار / مايو 2024	31	1,091	17.60
حزيران / يونيو 2024	30	962	16.03
تموز / يوليو 2024	31	1,143	18.44
آب / أغسطس 2024	31	1,168	18.84
أيلول / سبتمبر 2024	30	1,007	16.78
تشرين الأول / أكتوبر 2024 (15 يوماً)	15	471	15.70

الأنماط الموسمية وحوكمة النطاق:

1. النمط الموسمي الواضح: يُظهر التحليل قاعاً تشغيلياً في الربع الأول من عام 2024 (يناير - مارس) بحوالي 675 إلى 685 حركة شهرياً بمعدل 11 حركة يومياً بالاتجاه. يبدأ التصاعد مع موسم الربيع ليصل إلى **ذروته الصيفية في تموز وآب (1,143 و 1,168 حركة)** بمعدل يقارب 19 حركة يومياً بالاتجاه، تزامناً مع عطلات المغتربين وموسم السياحة وزيارة الأماكن المقدسة.

حظر تجزئة السلسلة الإقليمية (Strict Scope Separation): السلسلة مسجلة في قاعدة البيانات بنطاق إقليمي ثابت هو:
airport_scope = 'DAM_ALP_LTK'
وهي تعكس المجموع التراكمي لثلاثة مطارات معاً (دمشق الدولي، حلب الدولي، واللاذقية الدولي).
قاعدة مهنية ملزمة: لا توفر بيانات البنك الدولي تفصيلاً مطارياً منفرداً، ولذلك **يُحظر رياضياً ومنهجياً محاولة استنتاج حصة مطار دمشق الدولي منها بنسب تقديرية أو افتراضية**، لمنع إدخال أرقام تخمينية في التقارير المعتمدة.

8. الاستنتاجات التحليلية الاستراتيجية (Analytical Findings)

1. هيمنة مسارات الخليج وتركيا والأردن: تستأثر مطارات الإمارات والسعودية والكويت وعمّان وإسطنبول بأكثر من **85% من إجمالي حركة دمشق**. تعمل هذه المسارات كشرايين حيوية لنقل الركاب السوريين والمغتربين وربطهم بشبكات الطيران العالمية، مع تركيز مكثف على طائرات الممر الواحد التابعة للشركات الاقتصادية والإقليمية.

2. انحسار شبه كامل لشبكة الطيران الداخلي: سجلت البيانات 8 رحلات داخلية فقط في دمشق (0.5%) و 5 رحلات في دير الزور. يؤكد هذا المؤشر أن النقل الجوي الداخلي يعاني من محدودية الطلب الاقتصادي وصعوبة تشغيل الخطوط القصيرة، مما يحصر النشاط الجوي في البوابة الخارجية الدولية.

3. الفرق الهيكلي بين الجداول والتنفيذ: أثبت التحليل أن الاعتماد على جداول FIDS وحدها يعطي مؤشراً استشرافياً للرحلات المعلنة، لكنه لا يعكس بدقة حركة المدرج الحقيقية، حيث أظهر الرصد الراداري ليومي 9 و 10 أكتوبر وجود رحلات إضافية غير مجدولة (شحن، عارض) بنسبة زيادة تراوحت بين 27% و 28%.

4. العمود الفقري للأسطول السوري العامل: تعتمد شركتا "السورية للطيران" و"أجنحة الشام" على طائرات Airbus A320 (أبرزها المسجلة محلياً: YK-BAC و YK-AKG و YK-BAA و YK-AKI) لتحقيق معدلات دوران سريعة على المسارات الإقليمية، مع الاستعانة بطائرات مؤجرة عند الحاجة لتغطية السعة.

9. حدود التحليل وحوكمة البيانات (Limitations & Governance)

التزاماً بالمعايير المهنية المتقدمة لتحليل البيانات والشفافية المؤسسية، يُحدد التقرير القيود والمبادئ التالية:

حدود التحليل والمخاطر المنهجية:

- **تجزؤ النوافذ الرادارية:** عدم توفر تغطية رادارية مستمرة على مدار الساعة لكامل أيام السنة، واقتصار الرصد المؤكد على نوافذ زمنية محددة.
- **فجوة السلسلة التاريخية:** وجود فجوة زمنية بين نهاية بيانات البنك الدولي (أكتوبر 2024) ولقطات الجداول الحالية (سبتمبر/أكتوبر 2026).
- **طبيعة الجداول الاستشرافية:** لا توفر الجداول المعلنة أرقام تسجيل الطائرات أو أوقات الهبوط الفعلية حتى لحظة الإقلاع.

مبادئ حوكمة البيانات المعتمدة في المحرك:

- **حظر الأصفار المصطنعة (No Synthetic Zeros):** لم يتم وضع أصفار في الأيام المفتقرة للبيانات لتجنب تزييف معدلات المتوسطات اليومية.
- **منع تخمين أعداد الركاب والشحن:** عدم توليد أي إحصاءات تقديرية للركاب استناداً لسعة المقاعد النظرية للطائرات.
- **سلامة التشفير (Cryptographic Provenance):** الحفاظ الكامل على سلامة قاعدة البيانات دون أي تعديل أو تلويث للبيانات الأصلية.

اعتماد خبير تحليل البيانات (Senior Data Analyst Sign-off)

تم إعداد هذا التقرير وتدقيق جميع مؤشراته الإحصائية وفق أصول حوكمة البيانات والتحليل العدلي المعتمد لمشروع Syrian Airport Data Engine V2.20.12.

الحالة: معتمد ونهائي (FINAL SIGN-OFF)
البصمة: `c512fd29...e28b`
التاريخ: 11 تشرين الأول / أكتوبر 2026